

**Sistema de analítica predictiva basado en variables de entorno  
dinámico para la detección temprana del riesgo de deserción:  
Caso jornada nocturna ETITC Sede Centro en Bogotá.**

**Estudiantes:**

Jhon Alejandro Correal Martínez  
Rafael Andrés Guzmán Rodríguez

**Docente:**

Doris Constanza Alvarado Mariño

ETITC

# Índice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. Resumen</b>                          | <b>2</b> |
| <b>2. Planteamiento del problema</b>       | <b>3</b> |
| 2.1. Pregunta problema . . . . .           | 3        |
| <b>3. Objetivos</b>                        | <b>4</b> |
| <b>4. Justificación</b>                    | <b>5</b> |
| <b>5. Hipótesis</b>                        | <b>6</b> |
| <b>6. Metodología</b>                      | <b>6</b> |
| <b>7. Matriz de Vigilancia Tecnológica</b> | <b>7</b> |

ETITC

# 1. Resumen

La deserción estudiantil en la formación técnica y tecnológica en Colombia representa un desafío crítico para la movilidad social y la equidad. El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de analítica basado en Machine Learning para la detección temprana del riesgo de abandono en la jornada nocturna de la ETITC Sede Centro. A diferencia de los modelos actuales (Adviser V.11 y RUSIA), que dependen de datos estáticos, esta investigación integra variables dinámicas como la "pobreza de tiempo", la interacción en el Learning Management System (LMS) y la fatiga por movilidad urbana documentada por el Observatorio de Movilidad de Bogotá. Metodológicamente, se plantea un enfoque cuantitativo predictivo que procesa la carga laboral y los tiempos de desplazamiento. Los resultados buscan transformar la respuesta institucional de un modelo reactivo a uno preventivo y correctivo, alineándose con la meta de reducción de deserción de 2.5 puntos porcentuales establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2032.

**Palabras clave:** deserción estudiantil; Machine Learning; educación técnica y tecnológica; variables dinámicas; monitoreo preventivo.

**Ecuación de búsqueda:** (deserción estudiantil AND machine learning AND educación técnica y tecnológica AND Colombia)

ETITC

## 2. Planteamiento del problema

La deserción en la formación técnica y tecnológica (TyT) en Colombia representa un fallo estructural para la movilidad social. Según el sistema SPADIES 3.0 (de Educación Nacional, 2025), la tasa nacional de deserción anual se sitúa en el 8,5 %, cifra que contrasta con el 12,05 % reportado por la ETITC (ETITC, 2025a). Para mitigar esta brecha de 3,55 puntos porcentuales, la institución busca reducir el indicador en un 2,5 % mediante el sistema Adviser V.11 y la plataforma RUSIA. Sin embargo, los informes de Caracterización Estudiantil 2025-1 (ETITC, 2025b) sugieren que la eficacia de estas herramientas es limitada frente a la dinámica del estudiante nocturno.

El riesgo de abandono es, por naturaleza, dinámico. El informe institucional (ETITC, 2025b) indica que el 66,49 % de los estudiantes está vinculado laboralmente y el 52 % manifiesta que casi nunca dispone de tiempo suficiente para sus compromisos académicos. Esta tensión, definida por Arias-Velandia et al. (2018) como un predictor crítico de abandono, genera una "pobreza de tiempo" que el sistema actual no monitorea de forma continua, produciendo una respuesta institucional reactiva ante variables de flujo semanal.

Una brecha técnica crítica es la falta de integración de indicadores de actividad en tiempo real del LMS. Aunque el 91,29 % de los estudiantes accede a la plataforma virtual (ETITC, 2025b), el sistema vigente no procesa la "huella digital" (frecuencia de acceso y latencia). Al no vincular el comportamiento digital con el perfil de riesgo, se pierde la capacidad de ejecutar un monitoreo preventivo eficaz.

Finalmente, los factores externos urbanos impactan la permanencia. Bernal et al. (2024) sostiene que la precisión predictiva aumenta al integrar variables exógenas. En la ETITC Sede Centro, el 54 % de los estudiantes depende de TransMilenio, enfrentando niveles críticos de fatiga documentados por el Observatorio de Movilidad de Bogotá (de Movilidad de Bogotá, 2024). Esta realidad actúa como un "punto ciego" informativo que impide una acción temprana frente al desgaste del estudiante.

### 2.1. Pregunta problema

¿De qué manera la integración de variables dinámicas de entorno (huella digital en el LMS, elasticidad laboral y movilidad urbana) en un modelo de analítica predictiva, permite el monitoreo y la detección temprana del riesgo de deserción en los estudiantes de la jornada nocturna de la ETITC Sede Centro, frente a los sistemas de monitoreo estáticos actuales?

### 3. Objetivos

**Objetivo general:** Prototipar un modelo de analítica predictiva basado en Machine Learning que integre variables dinámicas para la detección temprana del riesgo de deserción en la jornada nocturna de la ETITC Sede Centro en Bogotá.

**Objetivos específicos:**

1. Categorizar las variables dinámicas (LMS, movilidad y carga laboral) de mayor impacto en la persistencia académica mediante el análisis de los informes de caracterización institucional 2024-2025.
2. Diseñar la arquitectura técnica de un modelo predictivo para el procesamiento de datos de flujo semanal de estudiantes de la jornada nocturna.
3. Validar la precisión del modelo mediante pruebas de rendimiento para asegurar el despliegue de alertas tempranas oportunas.

ETITC

## 4. Justificación

La ejecución de este proyecto es fundamental para garantizar la equidad en la permanencia dentro de la formación técnica nocturna. Socialmente, el estudiante de la ETITC Sede Centro representa a una población trabajadora que enfrenta condiciones de riesgo persistentes. La importancia radica en que los sistemas tradicionales no integran la "pobreza de tiempo reportada por el 52 % de los estudiantes (ETITC, 2025b). Al ignorar la responsabilidad económica sobre terceros (54 % de la población), la institución omite elementos que correlacionan directamente con el abandono. Este sistema proporcionará una red de seguridad tecnológica basada en datos reales que promueva la equidad educativa.

Académicamente, el proyecto introduce la "huella digital.<sup>en</sup> el LMS como un sensor de compromiso. Esto permite que la deserción deje de ser una estadística irreversible para convertirse en una oportunidad de intervención pedagógica oportuna y humana. Desde una perspectiva técnica, el estudio aborda la carencia de integración de variables de flujo. La relevancia institucional es directa, alineándose con el Plan de Desarrollo 2025-2032 (ETITC, 2025a) que exige reducir la deserción en 2,5 puntos porcentuales.

Un valor diferencial de esta propuesta es que el modelo no solo detecta el riesgo, sino que busca apoyar la toma de decisiones institucional mediante la propuesta de remediaciones automáticas. Al integrar algoritmos capaces de procesar datos de movilidad urbana (de Movilidad de Bogotá, 2024), la ETITC se posicionará a la vanguardia educativa, superando los alcances de modelos genéricos y transitando hacia una gestión de la retención prospectiva y automatizada.

## 5. Hipótesis

Si se integran variables de entorno dinámico (huella digital en el LMS, indicadores de movilidad y elasticidad laboral) en un modelo de analítica predictiva, entonces la precisión en la detección temprana del riesgo de deserción aumentará significativamente en comparación con los sistemas estáticos Adviser V.11 y RUSIA, permitiendo una comparación medible de la efectividad preventiva.

## 6. Metodología

**Tipo de estudio:** Investigación aplicada, descriptiva-predictiva con enfoque cuantitativo. **Herramientas:** Python (Pandas, Scikit-learn), APIs de movilidad, logs de Moodle y SQL.

### **Procedimiento (Basado en el Ciclo de Vida del Modelado Predictivo):**

- **Fase 1: Gestión Institucional:** Reuniones con Bienestar y Sistemas para identificar estructuras de datos. Definición de protocolos de privacidad según la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012).
- **Fase 2: Ingesta de Datos:** Consolidación de datos históricos de los últimos 4 semestres y logs de actividad digital de flujo semanal.
- **Fase 3: Ingeniería de Características:** Creación de índices dinámicos basados en la Fatiga Urbana y la Desvinculación Digital del estudiante.
- **Fase 4: Modelado:** Entrenamiento y ajuste de algoritmos (XGBoost/Random Forest) para la identificación de patrones de riesgo dinámico.
- **Fase 5: Validación:** Evaluación técnica mediante Matriz de Confusión y comparación de métricas de precisión frente al sistema Adviser V.11.

## 7. Matriz de Vigilancia Tecnológica

| Fuente       | Tecnología             | Variables                  | Hallazgos Clave                                           | Vacío Detectado                                     | Implicación Proyecto                             |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ETITC        | Planeación             | Tasa de deserción          | Meta PDI: Reducir deserción en 2.5 % vía innovación.      | Falta de motor técnico automatizado para la meta.   | Marco estratégico y meta de precisión.           |
| Bersoft      | ML Multifactorial      | Datos estáticos.           | Riesgo basado en "fotografías" de inicio de semestre.     | Incapacidad de procesar flujos dinámicos semanales. | Benchmarking para superar precisión actual.      |
| ETITC        | Analítica Descriptiva  | Empleabilidad y fatiga.    | Perfil: Estudiante-trabajador con alta fatiga acumulada.  | Sub-registro por dependencia de encuestas manuales. | Define variables humanas dinámicas.              |
| Arias et al. | Analítica Cuantitativa | Carga laboral.             | El conflicto trabajo-estudio es el predictor #1.          | Hallazgos no integrados en monitoreo continuo.      | Sustenta la Elasticidad Laboral como sensor.     |
| Bernal, J.   | ML Integrador          | Datos exógenos.            | Precisión aumenta 14 % con factores de entorno.           | Modelos genéricos sin enfoque en movilidad Bogotá.  | Justifica integración de APIs de movilidad.      |
| Observatorio | Tablero de Percepción  | Insatisfacción transporte. | Niveles críticos (1-3) impactan la permanencia académica. | Los modelos ignoran la fatiga urbana sistémica.     | Justifica sensor de fatiga por desgaste externo. |

Tabla 1: Matriz de Vigilancia Tecnológica Completa (Fuente: Elaboración propia basada en referentes citados).

ETITC



## Referencias

- Arias-Velandia, N., Vergel-Ortega, M., & Huertas-Díaz, O. (2018). Aprendizaje, deserción y factores asociados en instituciones de educación superior de formación técnica y tecnológica (TyT) en Colombia. *Revista de la Educación Superior*, 47(188), 115-140. <https://doi.org/10.29351/resu.2018.188.514>
- Bernal, J., et al. (2024). *Machine Learning multifactorial para la retención estudiantil: Integración de variables exógenas* (inf. téc.). Documento Técnico de Investigación. [https://www.researchgate.net/publication/Machine\\_Learning\\_Retention\\_Exogenous](https://www.researchgate.net/publication/Machine_Learning_Retention_Exogenous)
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales* [Diario Oficial No. 48.587]. [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1581\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html)
- de Educación Nacional, M. (2025). *Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior SPADIES 3.0*. <https://www.mineduacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/>
- de Movilidad de Bogotá, O. (2024). *Tablero de Percepción Ciudadana de la Movilidad*. Secretaría Distrital de Movilidad. <https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/tableros/percepcion-ciudadana-de-la>
- ETITC. (2025a). *Informe de Caracterización Estudiantil 2025-I*. Bienestar Universitario. <https://etitc.edu.co/archives/caracterizacionbu125.pdf>
- ETITC. (2025b). *Plan de Desarrollo Institucional 2025-2032 (Resolución 216 de 2025)*. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. <https://www.etitc.edu.co/archives/res2162025.pdf>